

冶金电力系统的电磁兼容性研究

刘 扬, 孙启奥

摘要：在电磁冶金行业逐渐向高效、连续、短流程发展的背景下，电磁冶金的发展呈现出如下两大发展趋势，一是基于电磁场、流场、温度场等多场耦合作用机制的深刻认识以及冶金行业的发展需要，传统的电磁冶金技术正逐步向自动化、智能化方向发展。二是出现了一批新型电磁冶金技术，如连铸包电磁感应出钢技术、电磁涡流技术、电磁控制电流技术等。但在演变的过程中，电弧炉、轧机及大型电机等冶金设备在工作时会引起较强的磁场扰动，这些扰动会严重地影响到设备的正常工作，也会对周围环境造成危害。因此，如何对其进行有效的扰动控制与保护，是提高我国产业竞争能力、确保企业安全生产的重要课题。本文就冶金电力系统的电磁兼容性，展开分析和论述。

关键词：冶金；电力系统；电磁兼容性

在冶金工业领域，电力电磁兼容问题是保证其安全、可靠地进行安全生产的一个关键问题。冶金工业生产中存在着许多大功率装备，如电弧炉、感应加热装置、大型轧钢厂等，它们在工作中会形成强大的电磁干扰。这些扰动不但会对该体系中的其他电器装置产生影响，而且会对周围的一些敏感装置以及通信系统产生不良的后果。在我国，由于企业对自动化、智能化程度越来越高，因此，其电磁兼容问题越来越复杂，越来越难以处理。同时，随着世界范围内越来越高的环保与安全要求，冶金企业对电力系统的适应性、兼容性要求越来越高，因此结合各类技术手段，对该领域电力系统的电磁兼容性进行探析，对提升我国企业的竞争能力，保障企业的可持续发展，有着十分重大的实际意义。

1 冶金电力系统电磁干扰的来源与类型探析

1.1 普遍的电磁兼容问题

金属材料的电磁兼容(EMC)是一个非常复杂和富有挑战的共性问题。在冶金工业中，由于其工作频率高、电流大、工作压力大等特点，因此对其抗电磁干扰素力较强。①由高频率、高功率、大容量变压器等构成的非线性负荷，在电力中传输时，会引起电力的电压失真、器件发

热，甚至引起电力失稳，造成电力失稳。②在电炉及感应加热装置运行时，会产生强烈的强脉冲电磁辐射，并与周围的电子装置发生空间相互作用，严重时会导致周围的电器受到严重影响，无法兼容国家标准GB 9254的正常工作。③采用变频技术可改善电机的转速，但其快速开关会引起同相电压，尤其是当系统接地较差时，会引起共模电流的倒流和干扰。④远距离传输的电力会诱发传输型EMI，特别是在遭受雷电攻击时，会诱发6kV以上的过电压，严重影响到电力的安全运行，甚至造成电力中继电器保护装置的误动。⑤冶炼车间内的金属材料非常复杂，极易产生非规则的电磁波散射与散射，严重制约了无线通讯与信息正常传输，尤其是2.4GHz频率范围内，其干扰会使无线通信系统的错误率高达 10^{-3} 以上。为此，冶金行业的电力建设需要对其进行屏蔽、滤波、接地等多层面的电磁兼容控制，并对其进行精准的电磁环境评价与实时监控，保证系统安全可靠运行，规避由于EMC问题带来的巨大的财产损失与安全风险。

1.2 具有典型性的装置相互干扰

冶金电力系统的电磁兼容问题突出表现为器件之间的电磁干扰(EMI)与电磁敏感(EMS)两个层面。在冶金工业中，因使用了众多的电力电子器件及大型用电装置(如高炉变压器、轧钢机等)，其内部负荷及切换频率较高，造成了电力中的谐波与电压失真现象。国内外有关研究表明，在国家标准GB/T14549-93《电能质量公用电力谐波》中，特别是5次、7次的谐波，其谐波发生率往往在10%以上。在电力运行过程中，电力中的高频分量会通过导线、辐射等方式对邻近设备造成重要的冲击，造成设备的误动作、控制系统的故障，甚至造成设备的永久损伤。特别是PLC控制、单片机等一些敏感的电子产品，对EMI十分敏感，极易发生数据错误，通信中断。为降低装置之间的干扰，通常采用谐波滤波、屏蔽及对地线进行优化等措施。在滤波器的结构中，要根据具体的谐波特性，选用LC滤波器、无源滤波器和有源滤波器等滤波器，保证滤波器的性能达到要求。

此外，在屏蔽方法上，针对各种装备的特点采取相应的防护措施，例如，采用高磁导率的磁性介质、双层的屏

蔽结构等。提高电力电子设备的抗干扰性能,并尽量减小地阻(一般不超过 4Ω),以减小器件间的相互干扰。实现对冶金电力中各装置之间的电磁环境影响的控制,进而提升其整体工作的可靠性与安全性。

1.3 供电品质问题

在冶金工业领域,高功率变频器、电弧炉、大型电机等装置在工作过程中,会引起较大的谐波及暂态电压波动,从而对整体电磁环境造成一定的冲击。其中,谐波畸变率(THD)是普遍存在的问题,会造成设备误动作、发热及使用寿命降低。比如,某一大型电炉的热膨胀系数可大于15%,远远超过国标GB/T14549-93中关于热膨胀系数的5%。这些谐波不但会对电力系统产生严重的影响,还会引起PLC控制装置、仪表等一些重要的仪表的错误判断或损害。另外,在冶炼装备中,因其大容量的开关特点,极易出现电压凹陷,造成装置无法正常启动或运行不正常。按GB/T12325-2008规定,电压凹陷的幅度不得大于其额定值的10%,但在运行过程中,该参数往往会被打破,特别是在负载突然变化的情况下。为了应对这些问题,必须进行EMC的最优设计,包括选择性能优良的器件、增加滤波器并建立合理的接地体系。特别是有源功率滤波技术(APF)的应用,能够将电力中的电源电压降到3%以内,极大地提高了电力的供电品质。

2 冶金电力系统的电磁兼容性设计

2.1 设备的选择和设计

对冶金动力系统进行EMC设计时,必须对其进行详细的电磁环境分析,并对其进行准确的参数优选。①器件的抗干扰性能要符合CISPI11、IEC61000等国际规范,以保证器件在强EMI条件下的稳定运行。在感应炉、轧钢厂等大型电气装置中,存在着高密度(120dB/V)的电磁干扰,需要对其进行有效的防护。②为了减少导电的影响,必须在供电线路、信号线安装过滤器,采取屏蔽手段,提高装置的接地性能。如变频调速装置,为了避免高灵敏度的工作频带,需要将切换的频率控制在5kHz~20kHz的范围内,并使用防辐射材料来降低信号的泄露。③在信号的传递方面,使用双绞式的屏蔽线缆能降低EMI,特别是在远距离的情况下,差模式的干扰要小于1V。在进行装置布置时,要以尽量减少电磁耦合为准则,将各传感器与外界扰动的距离控制在2m以上,并采用绝缘体或光电绝缘体等措施抑制共模干扰的扩散。④为了减小环路面积和减小辐射场强,在工作频率较高的情况下,需要采用星型的方式。另外,该装置的金属壳体必须采用法拉第罩结构,且其接地电阻不得大于 0.1Ω ,保证其屏蔽效率高于60dB,

为我国冶金行业在恶劣的电磁干扰条件下的安全可靠工作奠定基础。

2.2 对反干扰装置和组件的选用

根据电磁干扰(EMI)的光谱特征,选择合适的抗干扰滤波是解决这一问题的重要途径。针对电路的复杂和高功耗特点,为保证对其进行有效抑制,要求其插入损失大于30dB。在高频部分,利用差分模式电感和模式阻抗线圈相结合的方法,提高对模式和差模的压制性能。同时,采用高导体(例如铜、铝等)构建屏蔽罩,使其电磁辐射强度大于60dB,尤其在低频区域,采用合适的栓接和地线结构对提高其电磁辐射防护效果至关重要。另外,为了降低系统的电磁干扰,需要对其进行合理的线缆布置,使其与信号线间距大于0.3m,并使用屏蔽线缆降低电磁干扰。

在选用熔断器和开关时,要充分利用熔断器和开关的瞬时反应特征,防止瞬间过压给电路带来的冲击。在元件的选用上,采用了双极供电电压调节器及低噪音三极管,能明显提高讯号杂讯比。此外,在选用防弧性能好的器件时,应优先选用耐电弧性能好的元器件,以保证其在高压大电流环境下工作的可靠性。通过上述多层面的干扰抑制,并配合精密的电磁兼容模拟和野外试验,保障冶金动力系统在复杂的电磁环境下安全、可靠地工作。

2.3 屏蔽与接地设计

为了保证整个电力的稳定、可靠运行,对其进行结构优化,使其在30MHz~1GHz范围达到60dB以上,一般采用高电导率,即通过合理的窗口来实现对电磁波的多次反射与吸收,同时通过合理的孔径来降低其电磁泄漏。接地系统的接地电阻和接地系统的阻抗以及它们对系统的整体性能有很大的影响。因此,为了防止由于地面上的电势差而产生的EMI,地面的电阻小于 1Ω 是必需的。此外,结合实际,提出基于多点接地和一点接地相结合的复合接地方法,该方法可减小接地系统中的杂散电容,从而达到对高频干扰的抑制效果。另外,为了保证各系统组件间的等电点耦合,避免由于不同的电势而产生的电磁干扰,在工程实践中,需采取绝缘变压器、滤波等手段,降低线路间的干扰,才能实现对金属材料的有效保护。

2.4 系统规划和布线的最优

冶金动力系统的电磁兼容问题,①在设计过程中,要充分考虑用电装置间的相互影响,对用电装置的布置及接地方式进行优化,以减小其对电力的电磁辐射及导电干扰。特别是对电力变压器、开关柜及电机等高能量装置,需与其相关的电气元件有合适的物理绝缘间距,建议其间距不得低于3m,以降低其对电磁环境的影响。②在配线方面,应尽量选用能有效地抑制低频EMI的双绞式

或屏蔽式线缆,并保证两条线路间的距离最小,最小可达30cm,以减少相互间的相互干扰。③在控制箱中,采用多层印制板结构,添加层间和供电层,对其进行电磁屏蔽,同时,在主要的信号通路上设置消耦电容器,通常采用0.1 μ F大小的贴片电容器,抑制高频干扰。④为了抑制因非线性负荷而产生的谐波对电力系统的冲击,在频域内进行了谐波分析,并选择了合适的滤波器。对某一特定频带内的干扰,使用低通滤波器和带阻滤波器能较好地实现,且插损大于20dB。

3 提高冶金电力动力系统EMC性能的优化措施

3.1 滤波技术与有源、无源保护措施的应用

为了保证冶金电力运行的稳定和可靠,对其进行有效的电磁兼容研究,从源头控制、传播路径抑制及防护等方面开展。从源头着手,通过对供电网络布局的优化,降低开关设备运行的频次,使用低噪声的半导体元件等手段。在传输通道的设计上,通过对扭转绞股及屏蔽线缆的适当配置,能够降低电磁干扰的影响。另外,通过对地电阻小于1 Ω 的设计,可有效提高系统的抗扰动性能。此外,采用滤波器是提高EMC性能的一个重要途径。将低通滤波器与带阻滤波器相结合,能对高频段及特殊频段的干扰进行有效的抑制。在实际应用中,需要结合实际工作的频段以及干扰信号的谱特征来确定滤波的截止频率。研究结果显示,在被动式滤波器的基础上,利用多层滤波器与被动式滤波器阻抗匹配,可使其幅值降低到原来的15%左右。

与此同时,无论是主动式还是被动式防护,都必须将二者有机地组合起来,才能达到对EMC进行动态的最优。目前,有源防护的研究方法有:有源噪声抑制(ANC)与动态电流补偿(DCC)两种方法,其基本思想是对外界扰动进行实时探测,并利用反向信号消除。被动防护主要依靠对器件进行防护和绝缘,如法拉第罩等可达到60dB以上,而高磁导率的绝缘变压器则可实现对导体的传导干扰的抑制。另外,电涌防护装置(SPD)能够在瞬间过压下迅速反应,保障敏感器件的安全。因此,从干扰源控制、传播路径抑制到终端装置防护等方面进行全面改善,可以有效提高我国冶金企业电力的安全与可靠度,保障其在复杂电磁环境下的安全可靠工作。

3.2 新型材料的实践应用

在提高电磁兼容性能方面,使用新的屏蔽材料进行研究是一项开创性的工作。常规金属(如铜、铝等)对特定频段具有优异的屏蔽性能,但其在高频段的屏蔽性能难以适应日趋复杂的电磁环境需求。以石墨烯为基础的复

合材料、含磁粒子的高分子材料等具有特殊的电磁性质与结构特征,可大幅提升宽频带的电磁防护效果。比如,石墨烯具有良好的电导率和超高的表面,可以在GHz频段达到100dB以上的电磁屏蔽效果,大大超越了常规金属材料。此外将磁纳米粒子与高分子基质复合,利用其与高分子基质的界面极化及滞后损失,提高对电磁波的吸收性能,达到降低电磁干扰的目的。同时,利用纳米颗粒的形状、大小及分布,精准地控制电磁辐射的频谱,进而达到对金属冶炼电源等多种频段电磁干扰的要求。除了对其自身进行改善之外,设计出一种新型的多层复合材料,并充分发挥其在介质中的作用,使其具有多种电磁波的多次反射与损失,从而提升其电磁屏蔽性能。

3.3 智能化控制与监测技术的实践

冶金设备的电磁兼容是保证其安全、稳定和高效运行的重要保障,利用新型的EMI传感网,实现对30MHz~1GHz范围内的各种电磁环境(包括频谱分布、场强值等)进行在线检测,并对30MHz~1GHz范围内的各种可能的EMI进行检测和分析。此外,采用大数据分析、机器学习等方法,对所获取的电磁信息进行分类和预报,构建高精度的电磁环境建模方法。比如通过对变压器匝数、滤波器关断等重要环节进行优化,实现对故障信号的抑制。由此研究基于网络拓扑结构的电力系统建模方法。比如,采用拉普拉斯转换方法设计出一种自适应滤波算法,使信号在10V/m的情况下降低到0.1V/m,从而有效地提高了信号的抗干扰性能。在实践中,项目采用该智能监控技术,使其EMI事故发生率减少40%,失效概率不到1%,使企业的生产率和装备使用寿命得到显著提高。通过对其进行多层次多维度的提升,是确保其在复杂的电磁环境中安全可靠工作的重要保证。

4 结语

综上所述,冶金行业的电力建设需要对其进行屏蔽、滤波、接地等多层面的电磁兼容控制,并对其进行精准的电磁环境评价与实时监控,保证系统安全可靠运行,规避由于EMC问题带来的巨大的财产损失与安全风险。因此,从设备的选择和设计、对反干扰装置和组件的选用、屏蔽与接地设计、系统规划和布线的最优,实现系统规划和布线的最优、新型材料的实践应用以及智能化控制与监测技术的实践,比如上述在工程实践中,需采取绝缘变压器、滤波等手段,降低线路间的干扰,才能实现对金属材料的有效保护。因此,可以有效提高我国冶金企业电力的安全与可靠度,保障其在复杂电磁环境下的安全可靠工作。通

(作者单位:山金设计咨询有限公司)